



WhatsYpzck

WhatsApp Destek & Arıza Bildirim Botu

[Kurulum Rehberi](#)[Offline EXE](#)[Cloud Hosting](#)**Geliştirici**

Ç. Kurtoğlu

Sürüm

v2.1.0

Belge Tarihi

Nisan 2026

Node.js

v22 LTS (Portably Bundled)

Veritabanı

MongoDB 8.0 (Portable/Atlas)

Platform

Windows 10/11 (64-bit) · Linux · Docker

Bu belge WhatsYpzck projesinin resmi kurulum kılavuzudur.



İçindekiler

1

Dosya Haritası — Nerede Ne Var?

Proje klasör yapısı ve her dosyanın görevi

2

YENİ BİLGİSAYAR — Offline EXE ile Kurulum

Adım 1: EXE hazırlama (geliştirici tarafında)

Adım 2: EXE kurulumu (hedef bilgisayarda)

Adım 3: İlk başlatma ve QR tarama

3

VS Code Olmadan Başlatma (Günlük Kullanım)

launch.bat ile çift tıkla başlat

4

Site / Hosting'e Yükleme (Canlı Ortam)

Render.com (ücretsiz)

Railway.app

VPS / Kendi Sunucu

5

Port Otomatik Bulma

Meşgul port yönetimi

6

Sık Sorulan Sorular & Sorun Giderme

7

Kurulum Öncesi Kontrol Listesi

1



Dosya Haritası — Nerede Ne Var?

Aşağıdaki dosyalar bu kurulum rehberi kapsamında oluşturulmuştur. **Hepsi proje ana klasöründe** bulunur:

C:\USERS\...\WHATSYPCZCK\ (PROJE KÖK KLASÖRÜ)

installer\

WhatsYpzck-LocalOffline.iss ← Offline EXE tanımı (Inno Setup)

WhatsYpzck-Unlicensed.iss ← Lisanssız versiyon kurulum tanımı

folder redist\ ← build-offline-package.ps1 tarafından otomatik doldurulur

folder node\ ← Portable Node.js (indirilir)

folder mongodb\ ← Portable MongoDB (indirilir)

folder chromium\ ← Chromium (Puppeteer için, indirilir)

folder output\ ← Oluşturulan EXE buraya çıkar

scripts\

windows\

start-installed.ps1 ← Ana launcher (VS Code'suz, offline çalışır)

build-offline-package.ps1 ← EXE hazırlama scripti

start-whatsypzck.ps1 ← Geliştirici başlatma scripti

setup-whatsypzck.ps1 ← İlk kurulum scripti (geliştirici için)

cloud\

prepare-cloud-package.ps1 ← Hosting için paket hazırlama

docs\

WhatsYpzck-Kurulum-ve-Deployment-Rehberi.html ← Bu belge

launch.bat ← Çift tıklama başlat (son kullanıcı için)

src\index.ts ← Port otomatik bulma ↓ findFreePort() eklendi



Kısa Özet — Hangi Dosya Ne İşe Yarar?

Dosya	Kim Kullanır	Görev
build-offline-package.ps1	GELİŞTİRİCİ	EXE hazırlamak için bir kez çalıştırılır
WhatsYpzck-LocalOffline.iss	GELİŞTİRİCİ	Inno Setup EXE tanımı — otomatik kullanılır
installer\output*.exe	SON KULLANICI	Hedef bilgisayarda kurulum için kullanılacak dosya
launch.bat	SON KULLANICI	Kurulum sonrası günlük başlatma — çift tıkla yeterli
start-installed.ps1	OTOMATİK	launch.bat tarafından çağrılır, doğrudan kullanılmaz
prepare-cloud-package.ps1	GELİŞTİRİCİ	Hosting için ZIP paketi hazırlar

2



Yeni Bilgisayar — Offline EXE ile Kurulum



Bu yöntem kimler içindir?

Uygulamayı VS Code, Node.js veya teknik bilgi olmadan

başka bir Windows bilgisayara

kurmak isteyenler. Sadece bir EXE dosyasını çalıştırmak yeterlidir.



Aşama A — EXE Dosyasını Hazırlama (Geliştirici bilgisayarında)

Bu aşama yalnızca **bir kez** geliştirici tarafında yapılır. Oluşturulan EXE daha sonra USB veya internet üzerinden hedefe kopyalanır.

1

PowerShell'i Yönetici Olarak Açın

Başlat → "PowerShell" yazın → Sağ tıkla → *Yönetici olarak çalıştır*

2

Proje klasörüne gidin

```
cd 'C:\Users\34116\Desktop\WhatsYpzck'
```

3

EXE hazırlama scriptini çalıştırın

Bu komut: Node.js + MongoDB + Chromium indirir, uygulamayı derler, EXE'yi oluşturur.

```
.\scripts\windows\build-offline-package.ps1
```

🕒 İlk seferinde 5–15 dakika sürebilir (internet hızına bağlı).

4

Inno Setup kurun (eğer yoksa)

Script Inno Setup bulamazsa uyarı verir. Şuradan indirin ve kurun:

```
# İndirme adresi:  
https://jrsoftware.org/isdl.php
```

Kurumdan sonra scripti tekrar çalıştırın.

5

EXE hazır! Şu konumda bulunur:

```
C:\Users\34116\Desktop\WhatsYpzck\installer\output\  
WhatsYpzck-Offline-Kurulum-Setup-v2.0.0.exe
```

Bu EXE dosyasını USB, e-posta veya paylaşımlı klasör ile hedefe kopyalayın.

**İpucu: Tekrarlanan buildlerde hız kazanın**

Portable dosyalar zaten installer\redis\ klasöründeyse script tekrar indirmez. Sadece build ve EXE adımlarını çalıştırır.

**Aşama B — Hedef Bilgisayara Kurulum (Son kullanıcı tarafında)****Gereksinimler:**

Windows 10/11 64-bit · Yönetici hesabı · İnternet bağlantısı (güncelleme için)

Başka hiçbir şey gerekmez.

Node.js, MongoDB, VS Code kurulu olmak zorunda değil.

1

EXE dosyasını kopyalayın

USB, e-posta veya ağ paylaşımı yoluyla WhatsYpzck-Offline-Kurulum-Setup-v2.0.0.exe dosyasını hedef bilgisayara aktarın.

2

EXE'ye sağ tıklayın → Yönetici Olarak Çalıştır

Windows Defender uyarısı çıkarsa: "Daha fazla bilgi" → "Yine de çalıştır" tıklayın.

3

Kurulum sihirbazını takip edin

Varsayılan ayarlar ile ilerleyin. Kurulum dizini: C:\Program Files\WhatsYpzck\

4

Kurulum tamamlanınca "Şimdi Başlat" kutucuğunu işaretleyin

Uygulama otomatik başlar, tarayıcıda Admin Paneli açılır.

**Aşama C — İlk WhatsApp Bağlantısı (QR Tarama)**

1

Admin Panelini açın

Tarayıcıda otomatik açılır. Elle açmak için: <http://localhost:XXXX/admin>

2

QR sayfasına gidin

<http://localhost:XXXX/qr> adresine gidin — büyük bir QR kodu görünür.

3

WhatsApp'tan tarayın

Telefon → WhatsApp → : (Üç nokta) → *Bağlı Cihazlar* → *Cihaz Bağla* → QR'ı tarayın.

4

Bot aktif!

Admin panelde "Client is ready!" mesajı görünce bot hazırdır.

**QR Süresi:**

QR kodu yaklaşık 60 saniyede geçersiz olur. Tarama yapılmazsa sayfayı yenileyin.

3



VS Code Olmadan Başlatma (Günlük Kullanım)

Kurulum tamamlandıktan sonra uygulamayı her gün başlatmak için **yalnızca bu tek adım** yeterlidir:



launch.bat dosyasına çift tıklayın

C:\Program Files\WhatsYpzck\launch.bat

veya masaüstündeki **WhatsYpzck** kısayoluna tıklayın.

launch.bat Ne Yapar?



1. Yönetici izni alır

MongoDB gibi sistem servislerini başlatabilmek için otomatik olarak yönetici haklarıyla çalışır.



2. MongoDB'yi başlatır

Portable MongoDB (gömülü) otomatik başlar. Sistem MongoDB servisi varsa onu kullanır.



3. Boş port bulur

.env'deki PORT değerini dener. Meşgulse



4. Browser açar

Uygulama hazır olunca Admin Paneli tarayıcıda otomatik açılır.

3501, 3502... diye boş port bulana kadar devam eder.



Konsol penceresi açılır — bu normal!

Siyah bir PowerShell penceresi açılır ve loglar görünür. Bu pencereyi kapatmak uygulamayı durdurur. Arka planda çalıştırmak istiyorsanız pencereyi küçültün.

Port Numarasını Nereden Öğrenirim?

Konsol penceresinde şuna benzer bir satır görünür:

```
[WhatsYpzck] ✓ Uygulama PID: 12345  
[WhatsYpzck] ⚠ Port 3500 meşgul, 3501 kullanılıyor.  
[WhatsYpzck] ✓ WhatsYpzck hazır → http://localhost:3501/admin
```

Admin panele erişmek için tarayıcıda o adresi kullanın.

Uygulamayı Durdurmak

Yöntem 1 — Konsol penceresi

Açık siyah PowerShell penceresini kapatın.

Yöntem 2 — Ctrl+C

Konsol penceresinde Ctrl + C tuş kombinasyonu.

4



Site / Hosting'e Yükleme (Canlı Ortam)



Bu yöntem kimler içindir?

Bu belge WhatsYpzck projesinin resmi kurulum kılavuzudur.

Uygulamayı 7/24 çevrimiçi çalışacak şekilde bir sunucuya veya cloud platformuna deploy etmek isteyenler. WhatsApp botu aktif kalmaya devam eder.



Önce: Deploy Paketini Hazırlayın

POWERSHELL - GELİŞTİRİCİ BİLGİSAYARINDA

```
cd 'C:\Users\34116\Desktop\WhatsYpzck'
.\scripts\cloud\prepare-cloud-package.ps1
```

Bu komut şunları oluşturur:

- deploy-package\ — temiz kaynak klasörü
- deploy-package\HOSTING-REHBERI.md — platform bazlı adımlar
- WhatsYpzck-CloudDeploy-YYYYMMDD.zip — ZIP paketi
- deploy-package\.env.production — doldurmanız gereken şablon

Seçenek A — Render.com (Ücretsiz, Önerilen)

Render.com — Ücretsiz planı olan, Docker destekli cloud platformu. Projenin render.yaml dosyası zaten hazır.

1 Render.com hesabı oluşturun

render.com → GitHub hesabıyla ücretsiz kayıt olun.

2 MongoDB Atlas veritabanı oluşturun

mongodb.com/atlas → Ücretsiz M0 cluster → Connection string alın.

⚠ Network Access → IP Whitelist'e 0.0.0.0/0 ekleyin.

3 New Web Service → Deploy from GitHub

Repoyu bağlayın. render.yaml otomatik algılanır, Docker imajı kullanılır.

4 Environment Variables bölümünden değerleri girin

deploy-package\.env.production şablonunu açın, dolu satırları Render'a kopyalayın.

```
MONGODB_URI = mongodb+srv://user:pass@cluster.mongodb.net/whatsypzck
JWT_SECRET = (min 32 karakter random string)
ENCRYPTION_MASTER_KEY = (64 hex karakter)
```

```
DEFAULT_ADMIN_PASS = (güçlü şifre)
ARIZA_TEAM_WHATSAPP = 905XXXXXXX
```

5

Deploy Edin — URL Alın

Render deploy biter → <https://whatsypzck-xxx.onrender.com> URL'nizi alırsınız.

Admin paneli: <https://url/admin> — QR tarama: <https://url/qr>



Ücretsiz Plan Kısıtı:

Render ücretsiz planında 15 dakika aktivite olmadığında servis uyku moduna girer. WhatsApp botu için ücretli plan (

\$7/ay Starter

) veya Railway.app önerilir.

Seçenek B — Railway.app

1

Railway CLI kurun ve giriş yapın

```
npm install -g @railway/cli
railway login
```

2

deploy-package klasöründen deploy edin

```
cd 'C:\Users\34116\Desktop\WhatsYpzck\deploy-package'
railway init
railway up
```

3

Railway Dashboard'dan Environment Variables ekleyin

.env.production şablonundaki değerleri Railway Variables bölümüne girin.

Seçenek C — VPS / Kendi Sunucu (Ubuntu/Debian)

SSH BAĞLANTISI — TERMİNAL

```
# 1. Sunucuya dosyaları kopyalayın
scp -r deploy-package/ user@sunucu-ip:/opt/whatsypzck/
```

```
ssh user@sunucu-ip

# 2. Node.js 22 LTS kurun (yoksa)
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# 3. Uygulamayı kurun ve derleyin
cd /opt/whatsypzck
npm install
npm run build

# 4. .env dosyasını hazırlayın
cp .env.production .env
nano .env # Değerleri doldurun

# 5. PM2 ile başlatın (otomatik restart)
npm install -g pm2
pm2 start ecosystem.config.js
pm2 save
pm2 startup # Sunucu yeniden başladığında otomatik başlasın
```

**Chromium:**

VPS'de Chromium kendi Dockerfile'ınızdan gelir. Manuel kurulum için: `sudo apt-get install -y chromium-browser` ve `PUPPETEER_EXECUTABLE_PATH=/usr/bin/chromium-browser`

5**Port Otomatik Bulma**

WhatsYpzck artık port meşgul olduğunda otomatik olarak bir sonraki boş portu bulup kullanır. Bu özellik hem yerel hem de sunucu ortamında çalışır.

Nasıl Çalışır?

1. Uygulama açılırken .env dosyasındaki PORT değerini okur (varsayılan: 3500).
2. O port meşgulse bir sonrakini (3501, 3502...) dener.
3. Bulduğu portta çalışmaya başlar ve log'a yazar.
4. Launcher (start-installed.ps1) da aynı mantıkla portu bulur ve doğru adresi açar.

SRC/INDEX.TS – FINDFREEPORT() FONKSİYONU

```
/** Verilen port meşgulse bir sonrakini dener - offline, async. */
function findFreePort(startPort: number): Promise<number> {
  return new Promise((resolve) => {
    const server = net.createServer();
    server.listen(startPort, '0.0.0.0', () => {
      const addr = server.address() as net.AddressInfo;
      server.close(() => resolve(addr.port));
    });
    server.on('error', () => findFreePort(startPort + 1).then(resolve));
  });
}
```

**Hangi port kullanıldığını öğrenmek için:**

Konsol penceresine bakın. Server running on port XXXX satırını arayın. Ya da <http://localhost:3500/health> deneyip port meşgulsa 3501, 3502... deneyin.

Port Yönetimi İpuçları

Durum	Sonuç
.env'de PORT=3500, port boş	✅ 3500'de başlar
.env'de PORT=3500, meşgul	⚡ 3501'de otomatik başlar, log'a yazar
PORT tanımlı değil	⚡ 3500'den başlayarak boş port arar
Hosting ortamı (PORT env var)	✅ Platformun verdiği PORT kullanılır

6



Sık Sorulan Sorular & Sorun Giderme

? "MongoDB bağlanamıyorum" hatası

Neden olur: MongoDB servisi çalışmıyor veya port 27017 meşgul.

Çözüm (Windows):

```
# MongoDB servisini başlat
Start-Service MongoDB
# veya elle:
mongod --dbpath "C:\data\db" --port 27017
```

Çözüm (Portable): launch.bat otomatik başlatır. Hata olursa data\mongodb\ klasörünün boş olmadığını kontrol edin.

? "PUPPETEER_EXECUTABLE_PATH eksik" hatası

Neden olur: Chromium/Chrome bulunamıyor.

Çözüm 1: Google Chrome kurun — script otomatik bulur.

Çözüm 2: .env dosyasına elle ekleyin:

```
PUPPETEER_EXECUTABLE_PATH=C:\Program
Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
```

? QR kodu görünmüyor

Adım 1: <http://localhost:PORT/qr> adresini doğrudan ziyaret edin.

Adım 2: Admin panelde "Bot Başlat" butonu varsa tıklayın.

Adım 3: Konsol penceresinde hata varsa `.webjs_auth\` klasörünü silip yeniden başlatın:

```
# WhatsApp oturumu sıfırla
Remove-Item '.webjs_auth' -Recurse -Force
# Sonra uygulamayı yeniden başlatın
```

? Browser açılmıyor / Admin paneline erişemiyorum

Konsoldaki porta dikkat edin. Tarayıcıda şunları deneyin:

```
http://localhost:3500/admin
http://localhost:3501/admin
http://127.0.0.1:3500/admin
```

? "Windows Defender EXE'yi engelledi"

EXE dosyasına sağ tıkla → **Özellikler** → En altta **"Engeli kaldır"** kutucuğunu işaretle → Tamam
→ Tekrar çalıştır.

? Hosting'de bot çalışıyor ama WhasApp bağlanmıyor

Cloud ortamında WhatsApp oturumu ilk bağlantı sonrası `.webjs_auth\` klasöründe saklanır. Servis yeniden başladığında bu klasör silinirse QR tekrar taranmalıdır. Kalıcı storage için:

- Render: Persistent Volume ekleyin → `/opt/render/project/src/.webjs_auth`
- VPS: Klasörü volume mount edin
- Docker: `docker-compose.yml`'deki volumes bölümünü kullanın

? Inno Setup bulunamadı

```
# Inno Setup'ı winget ile kur  
winget install JRSOFTWARE.InnoSetup
```

7



Kurulum Öncesi Kontrol Listesi



Yerel / Offline Kurulum İçin

- ☐ Windows 10/11 64-bit bilgisayar
- ☐ Yönetici (admin) hesabı
- ☐ İnternet bağlantısı (sadece EXE hazırlama aşamasında)
- ☐ Inno Setup 6 kurulu (geliştirici bilgisayarında)
- ☐ build-offline-package.ps1 başarıyla tamamlandı
- ☐ installer\output*.exe dosyası oluştu
- ☐ EXE hedef bilgisayara kopyalandı
- ☐ EXE yönetici olarak çalıştırıldı
- ☐ WhatsApp QR kodu tarandı



Hosting Kurulumu İçin

- ☐ MongoDB Atlas cluster oluşturuldu
- ☐ Atlas connection string alındı
- ☐ JWT_SECRET (min 32 karakter) oluşturuldu
- ☐ ENCRYPTION_MASTER_KEY (64 hex) oluşturuldu
- ☐ DEFAULT_ADMIN_PASS belirlendi (güçlü)
- ☐ SMTP ayarları yapılandırıldı (e-posta için)
- ☐ ARIZA_TEAM_WHATSAPP numarası girildi
- ☐ Deploy başarıyla tamamlandı
- ☐ WhatsApp QR kodu cloud ortamında tarandı

- ☐
- Admin şifresi değiştirildi (ilk girişten sonra)

Güvenlik Değerleri Üretme

POWERSHELL

```
# JWT_SECRET oluştur (min 32 karakter)
[System.Web.Security.Membership]::GeneratePassword(48, 8)
# veya:
[System.Convert]::ToBase64String([System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::GetBytes(48))

# ENCRYPTION_MASTER_KEY oluştur (64 hex karakter)
([System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::GetBytes(32) |
ForEach-Object { $_.ToString('x2') }) -join ' '
```



Güvenlik Uyarısı:

JWT_SECRET, ENCRYPTION_MASTER_KEY ve DEFAULT_ADMIN_PASS değerlerini kesinlikle varsayılan bırakmayın. Her kuruluşa özel güçlü değerler oluşturun. Bu değerleri Git'e commit etmeyin ve başkalarıyla paylaşmayın.



NEW

Yeni Özellikler — v2.1.0 (Nisan 2026)



Multi-Step Memnuniyet Anketi

Arıza kaydı **ÇÖZÜMLENDİ** statüsüne alındığında müşteriye otomatik olarak 3 adımlı WhatsApp anketi gönderilir.

Adım	Bot Sorusu	Beklenen Yanıt
1	Probleminiz çözüldü mü?	1 = Evet / 2 = Hayır

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| 2 | Teknisyen iletişiminden memnun kaldınız mı? | 1 = Evet / 2 = Hayır |
| 3 | Belirtmek istediğiniz başka bir konu var mı? | Serbest metin / "Hayır" yazarak geç |

Geçersiz giriş durumunda (1 veya 2 dışı) bot soruyu tekrar hatırlatır.

Admin Panelden Anket Yönetimi

1. **Admin Panel** → **Anketler** → **Anket Ayarları** sekmesini açın
2. "Anketi Etkinleştir" toggle'ını açın
3. İlk mesaj ve teşekkür mesajını özelleştirin ({{customerName}}, {{incidentId}} değişkenleri kullanılabilir)
4. **Ayarları Kaydet** butonuna tıklayın

Sonuçları **Admin** → **Anketler** sayfasında müşteri telefonu veya arıza numarasına göre filtreleyerek görüntüleyin.

İstatistik Kartı	Açıklama
Toplam Gönderilen	Gönderilmiş tüm anket sayısı
Tamamlanan	Müşterinin 3 adımı da tamamladığı anketler
Problem Çözüldü 	1. soruda "Evet" diyen müşteri sayısı
Teknisyen Memnun 	2. soruda "Evet" diyen müşteri sayısı

Manuel Kişi Ekleme

Daha önce yalnızca WhatsApp üzerinden mesaj atan kişiler sisteme eklenebiliyordu. Artık admin panelden manuel olarak da kişi eklenebilir.

1. **Admin Panel** → **Kişiler** sekmesini açın
2. Sağ üstteki "**Kişi Ekle**" butonuna tıklayın
3. Telefon numarası (ülke kodu dahil, örn: 905551234567), ad, soyad ve adres girin
4. **Ekle** butonuna tıklayın

Aynı telefon numarası zaten kayıtlıysa sistem hata mesajı gösterir.



WhatsYpzck başarıyla kuruldu!

Sorularınız için proje dokümantasyonuna bakın: docs \ klasörü

Geliştirici: Ç. Kurtoğlu · WhatsYpzck v2.1.0 · 16 Nisan 2026